EXERCÍCIO PROPOSTO 1

Lista, aliase

```
22 •  SELECT
23        nome,
24        preco,
25        preco * 0.88 AS preco_com_descont
26    FROM produto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export

nome	preco	preco_com_desconto
Livro SQL	89.90	79.1120
Banco de Dados	120.00	105.6000
Caneta Azul	5.20	4.5760
Caneta Preta	5.50	4.8400
Caderno	18.50	16.2800
Mochila	150.00	132.0000

Mostre combinações

```
27 •  SELECT DISTINCT
28        categoria,
29        estoque > 0 AS situacao_estoque
30    FROM produto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export

categoria	situacao_estoque
Livro	1
Papelaria	1
Papelaria	0
Acessorio	1
Acessorio	0

Explique o que DISTINCT considera duplicado: Considera duplicada a combinação completa das colunas selecionadas. Porque as duas primeiras linhas têm exatamente a mesma combinação de valores.

Ou seja, ele não analisa cada coluna separadamente; ele elimina apenas as linhas em que todos os valores selecionados são iguais.

Documente a pergunta, a consulta e a interpretação de três linhas do resultado:

nome	preco	preco_com_desconto
Livro SQL	89.90	79.1120
Banco de Dados	120.00	105.6000
Caneta Azul	5.20	4.5760

O Livro SQL custa R$ 89,90 e, com desconto de 12%, passa para aproximadamente R$ 79,11.

O Banco de Dados custa R$ 120,00 e, com desconto de 12%, passa para R$ 105,60.

A Caneta Azul custa R$ 5,20 e, com desconto de 12%, passa para aproximadamente R$ 4,58.

EXERCÍCIO PROPOSTO 2

Encontre clientes ativos cujo nome começa com A ou B:

```
18 •  SELECT id_cliente, nome, email
19    FROM cliente
20    WHERE ativo = TRUE
21      AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%');
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_cliente	nome	email
1	Ana Silva	ana@email.com
2	Amanda Souza	amanda@email.com
3	Bruno Lima	bruno@email.com
6	Bianca Alves	NULL
NULL	NULL	NULL

Liste produtos de categorias selecionadas com preço entre 10 e 80:

```
23 •    SELECT nome, categoria, preco
24    FROM produto
25    WHERE categoria IN ('Livro', 'Papelaria')
26      AND preco BETWEEN 10 AND 80;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

nome	categoria	preco
Caderno	Papelaria	18.50

Localize clientes sem telefone e com e-mail informado:

```
28 •  SELECT id_cliente, nome, email
29    FROM cliente
30    WHERE telefone IS NULL
31      AND email IS NOT NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Ed

id_cliente	nome	email
1	Ana Silva	ana@email.com
3	Bruno Lima	bruno@email.com
5	Carlos Santos	carlos@email.com
NULL	NULL	NULL

Crie uma consulta que combine AND e OR; use parênteses:

```
33 •      SELECT id_cliente, nome, ativo
34        FROM cliente
35        WHERE ativo = TRUE
36          AND (nome LIKE 'A%' OR nome LIKE 'B%');
```

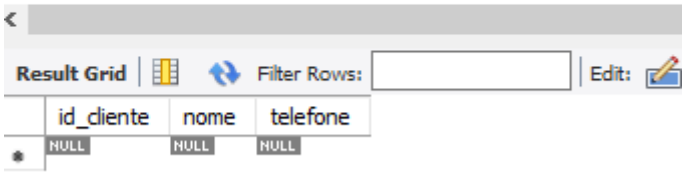


Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_cliente	nome	ativo
1	Ana Silva	1
2	Amanda Souza	1
3	Bruno Lima	1
6	Bianca Alves	1
NULL	NULL	NULL

Provoque o erro conceitual = NULL e explique o resultado:

```
38 •    SELECT id_cliente, nome, telefone
39      FROM cliente
40      WHERE telefone = NULL;
```



Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_cliente	nome	telefone
NULL	NULL	NULL

Para que aparecesse os resultados o correto seria WHERE telefone IS null

EXERCÍCIO PROPOSTO 3

Mostre os dez produtos de maior valor em estoque:

```sql
SELECT
    nome,
    preco,
    estoque,
    preco * estoque AS valor_estoque
FROM produto
ORDER BY valor_estoque DESC
LIMIT 10;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wr

nome	preco	estoque	valor_estoque
Livro SQL	89.90	10	899.00
Calculadora	79.90	10	799.00
Livro MySQL	95.00	8	760.00
Pen Drive	45.00	15	675.00
Livro Python	110.00	6	660.00
Garrafa	55.00	11	605.00
Banco de Dados	120.00	5	600.00
Mochila	150.00	4	600.00
Teclado	120.00	5	600.00
Livro Redes	85.00	7	595.00

Desempate por nome e justifique a ordem escolhida:

```sql
SELECT
    nome,
    preco,
    estoque,
    preco * estoque AS valor_estoque
FROM produto
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

nome	preco	estoque	valor_estoque
Livro SQL	89.90	10	899.00
Calculadora	79.90	10	799.00
Livro MySQL	95.00	8	760.00
Pen Drive	45.00	15	675.00
Livro Python	110.00	6	660.00
Garrafa	55.00	11	605.00
Banco de Dados	120.00	5	600.00
Mochila	150.00	4	600.00
Teclado	120.00	5	600.00
Livro Redes	85.00	7	595.00

DESC e ASC servem como critério de desempate. Se dois produtos tiverem o mesmo valor em estoque, eles serão organizados pelo nome em ordem crescente.

Crie uma segunda página com LIMIT e OFFSET:

```
33 •  SELECT
34        nome,
35        preco,
36        estoque,
37        preco * estoque AS valor_estoque
38    FROM produto
39    ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
40    LIMIT 10 OFFSET 10;
41
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

nome	preco	estoque	valor_estoque
Livro Python	110.00	6	660.00
Garrafa	55.00	11	605.00
Banco de Dados	120.00	5	600.00
Mochila	150.00	4	600.00
Teclado	120.00	5	600.00
Livro Redes	85.00	7	595.00
Mouse	65.00	9	585.00
Capa Notebook	70.00	6	420.00
Fone de Ouvido	99.90	4	399.60
Bloco de Notas	12.50	30	375.00

OFFSET 10 pula os primeiros 10 registros

LIMIT 10 mostra os próximos 10.

Formate uma data de pedido e calcule os dias decorrido:

```
42 •  SELECT
43        id_pedido,
44        DATE_FORMAT(criado_em, '%d/%m/%Y %H:%i') AS data_formatada,
45        DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_decorridos
46    FROM pedido;
47
48
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_pedido	data_formatada	dias_decorridos
1	01/09/2026 10:30	34
2	10/09/2026 14:20	25
3	15/09/2026 09:00	20
4	20/09/2026 16:45	15
5	25/09/2026 11:10	10

Compare CHAR_LENGTH e LENGTH usando texto com acento:

```
48 •  SELECT
49        'Ação' AS texto,
50        CHAR_LENGTH('Ação') AS quantidade_caracteres,
51        LENGTH('Ação') AS quantidade_bytes;
52
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

texto	quantidade_caracteres	quantidade_bytes
Ação	4	6

DESAFIO INTEGRADOR

Duas consultas de projeção, aliases, expressões ou DISTINCT:

Quais são o nome, o preço e o preço com desconto de 12% de cada produto?

```
16 •  SELECT
17        nome,
18        preco,
19        preco * 0.88 AS preco_com_desconto
20    FROM produto;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nome	preco	preco_com_desconto
Livro SQL	89.90	79.1120
Banco de Dados	120.00	105.6000
Caneta Azul	5.20	4.5760
Caneta Preta	5.50	4.8400
Caderno	18.50	16.2800
Mochila	150.00	132.0000
Estojo	35.00	30.8000
Agenda	25.90	22.7920
Lapis	3.50	3.0800
Borracha	2.90	2.5520
Livro MySQL	95.00	83.6000
Livro Python	110.00	96.8000
Livro Redes	85.00	74.8000
Pasta	14.90	13.1120
Marca Texto	7.50	6.6000
Calculadora	79.90	70.3120
Mouse	65.00	57.2000
Teclado	120.00	105.6000
Pen Drive	45.00	39.6000
Garrafa	55.00	48.4000
Capa Notebook	70.00	61.6000

A consulta apresenta o preço original e calcula uma nova coluna com 12% de desconto. preco_com_desconto é o alias da expressão calculada.

Quais combinações diferentes de categoria e situação de estoque existem?

```
22 •  SELECT DISTINCT
```

Result Grid | Filter Rows:

categoria	situacao_estoque
Livro	1
Papelaria	1
Papelaria	0
Acessorio	1
Acessorio	0
Eletronico	1

1 indica produto com estoque e 0 indica produto sem estoque. O DISTINCT elimina apenas combinações completamente repetidas das colunas selecionadas.

Quais produtos de Papelaria ou Acessório custam entre R$ 10 e R$ 80

```
27 •  SELECT
28        nome,
29        categoria,
30        preco
31    FROM produto
32    WHERE categoria IN ('Papelaria', 'Acessorio')
33    AND preco BETWEEN 10 AND 80
34    ORDER BY preco;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

nome	categoria	preco
Bloco de Notas	Papelaria	12.50
Pasta	Papelaria	14.90
Caderno	Papelaria	18.50
Grampeador	Papelaria	22.00
Agenda	Papelaria	25.90
Estojo	Acessorio	35.00
Garrafa	Acessorio	55.00
Capa Notebook	Acessorio	70.00
Suporte Notebook	Acessorio	80.00

Somente produtos das categorias escolhidas e com preço entre 10 e 80 são apresentados.

Quais clientes não possuem telefone, mas possuem e-mail cadastrado?

```sql
SELECT
    id_cliente,
    nome,
    email,
    telefone
FROM cliente
WHERE telefone IS NULL
AND email IS NOT NULL;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_cliente	nome	email	telefone
1	Ana Silva	ana@email.com	NULL
3	Bruno Lima	bruno@email.com	NULL
5	Carlos Santos	carlos@email.com	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL

Esses clientes possuem e-mail informado, mas não possuem telefone cadastrado.

Quais são os dez produtos com maior valor em estoque?

```sql
SELECT
    nome,
    preco,
    estoque,
    preco * estoque AS valor_estoque
FROM produto
ORDER BY valor_estoque DESC, nome ASC
LIMIT 10;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

nome	preco	estoque	valor_estoque
Livro Java	105.00	9	945.00
Livro SQL	89.90	10	899.00
Livro Algoritmos	125.00	7	875.00
Suporte Notebook	80.00	10	800.00
Calculadora	79.90	10	799.00
Webcam	130.00	6	780.00
Livro MySQL	95.00	8	760.00
Cabo USB	29.90	25	747.50
Carregador	89.90	8	719.20
Pen Drive	45.00	15	675.00

DESC coloca os produtos de maior valor em estoque primeiro e LIMIT 10 retorna somente os dez primeiros. Se houver empate, nome ASC organiza os empatados alfabeticamente.

Quais são os três pedidos mais recentes, com a data formatada e a quantidade de dias decorridos?

```
54 •  SELECT
55        id_pedido,
56        DATE_FORMAT(criado_em, '%d/%m/%Y %H:%i') AS data_formatada,
57        DATEDIFF(CURDATE(), DATE(criado_em)) AS dias_decorridos
58    FROM pedido
59    ORDER BY criado_em DESC
60    LIMIT 3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fet

id_pedido	data_formatada	dias_decorridos
5	25/09/2026 11:10	10
4	20/09/2026 16:45	15
3	15/09/2026 09:00	20

DATE_FORMAT altera a forma de apresentação da data, enquanto DATEDIFF calcula quantos dias decorreram desde o pedido. ORDER BY criado_em DESC mostra os pedidos mais recentes primeiro e LIMIT 3 restringe o resultado aos três primeiros.